metasurvey

Procesamiento reproducible de encuestas

Mauro Loprete

IESTA, Universidad de la República (Uruguay) Cohorte Champions rOpenSci 2025

El proyecto y el problema

PEER REVIEW EN CURSO (ROPENSCI/SOFTWARE-REVIEW #796)

Dos equipos toman la misma encuesta y calculan el mismo indicador… y obtienen **números distintos**. Código ad-hoc que no se comparte y pierde el diseño muestral en el camino.

`metasurvey.core` es un motor en R para procesamiento **reproducible** de microdatos de encuestas con diseños complejos:

- Pipelines por pasos (*steps*) que preservan pesos, estratos y PSU en cada transformación
- *Recipes*: pipelines portables y versionadas, aplicables a nuevas ediciones de la misma encuesta
- Estimación sobre `survey`, con paneles rotativos y pesos *bootstrap*

Pensado para oficinas de estadística e investigación en economía, demografía y ciencias sociales: ECH (UY), EPH (AR), PNAD-C (BR), CASEN (CL), CPS (EE.UU.).

El resultado técnico

```r
library(metasurvey.core)

svy <- load_survey(
  ... # Microdatos en diferentes formatos
)

# Lazy: se registran, no se ejecutan
svy <- svy |>
  step_compute(pea = pobpcoac %in% 2:5) |>
  step_recode(nivel_edu, ...) |>
  bake_steps()   # todo junto, en data.table

# Estimación con diseño + procedencia
workflow(
  list(svy),
  survey::svymean(~pea, na.rm = TRUE),
  estimation_type = "annual"
)
```

El hito. En la primera submission (#752) el equipo de rOpenSci nos dijo que el paquete era demasiado grande para revisar. En vez de recortar, partimos el monolito en un ecosistema modular estilo tidyverse: el core quedó con lo básico (R Base + data.table), sin Shiny y sin lógica de transpilador de STATA sin reescribir la lógica.

Hoy es más fácil de extender y mantener, gracias a la modularización.

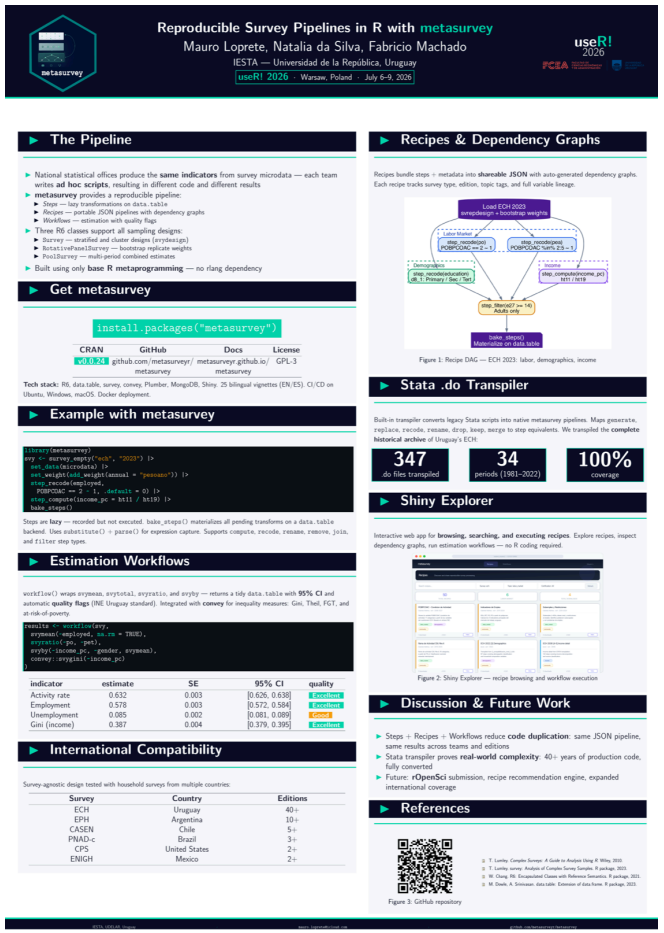
Comunicación e impacto

Cómo lo dimos a conocer

- Póster en useR! 2026 (Varsovia, julio): arquitectura del ecosistema
- Documentación pkgdown: con un caso de estudio de la ECH que corre *offline* con datos del paquete
- La submission misma como comunicación: declaración del uso de IA generativa

Qué me devolvió la comunidad

- Tras la submisión se rediseñó la arquitectura del proyecto: el ecosistema es mejor por esa conversación
- Personas revisoras que se anotan solas en el hilo (o con Yani de por medio): *“Count on me for this!”*



Póster useR! 2026, Varsovia

Lecciones y oportunidades

Aprendizajes

- Un “está muy grande” editorial no es un rechazo: es consultoría de diseño. Modularizar hizo mejor al paquete
- Fronteras de dependencia claras permiten partir un monolito sin reescribir lógica
- Entender el flujo de trabajo: cuando la action (GitHub Actions) estándar se rompe, hay que saber armar el workflow propio
- Iterar en público, pedir ayuda a tiempo y sostener la conversación con editores en inglés
- Importancia de la modularización para la mantenibilidad y extensibilidad del proyecto

Oportunidades

- La submission se volvió piloto de revisión grupal de rOpenSci, posiblemente en español: Ronny Hernández como editor y (hoy me di cuenta!) cinco personas revisoras interesadas
- Mentoría en el programa Champions
- Póster aceptado en useR! 2026
- Red latinoamericana: equipo de revisores y potenciales contribuidores de recipes

Cierre

Recursos

- Repositorio: github.com/metasurveyr/metasurvey.core
- Documentación: metasurveyr.github.io/metasurvey.core
- Revisión en curso: ropensci/software-review #796
- Ecosistema: github.com/metasurveyr

metasurvey.core en GitHub

Contacto

- GitHub: @maurolopretе
- mauro.loprete@fcea.edu.uy

Gracias!